5 Interference světla

čtvrtek 19. ledna 2023 10:06

JZPhysArchive • jzphysarchive.github.io

5 Interference světla

- v lineárním prostředí z principu superpozice je výsledné pole N vln dáno jejich součtem:

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \sum_{j=1}^{N} \vec{E}_j(\vec{r},t)$$

- oko a detektory však zaznamenávají intenzitu, pro kterou platí

$$I(\vec{r}) = \frac{1}{Z}\frac{1}{\Delta t}\int_t^{t+\Delta t} E^2(\vec{r},t)\,dt$$

pro RMHV pak $I \propto E^2$, tedy neplatí, že by výsledná intenzita byla prostý součet jednotlivých intenzit → může být větší / menší, dokonce i nulová

- jevy, při kterých skládání polí vede k prostorové modulaci intenzity pole ≡ Interferenční jevy
  - → důsledkem vlnové povahy světla
    - ⇒ jeho přímý důkaz — Youngův interferenční experiment

5.1 Dvojsvazková interference

5.1.1 Interference dvou RMV

- interference dvou RMV o frekvenci ω:

$$\tilde{\vec{E}}_j(\vec{r},t) = \tilde{\vec{E}}_{0j}\, e^{-i\omega t}, \quad \text{kde}$$

$$\tilde{\vec{E}}_{0j} = \vec{E}_{0j}\, e^{-i(\varphi_j - \vec{k}_j\cdot\vec{r})} := \vec{E}_{0j}\, e^{i\Phi_j(\vec{r})}$$

⇒ pro intenzitu pak platí:

$$I(\vec{r}) = \frac{1}{2Z}\,\tilde{\vec{E}}_0(\vec{r})\cdot\tilde{\vec{E}}_0^*(\vec{r}) \qquad \text{nechť } \frac{1}{2Z}=1,$$

$$= |\vec{E}_{01}|^2 + |\vec{E}_{02}|^2 + \tilde{\vec{E}}_{01}\cdot\tilde{\vec{E}}_{02}^* + \tilde{\vec{E}}_{01}^*\cdot\tilde{\vec{E}}_{02}$$

$$= I_1 + I_2 + 2\,\mathrm{Re}\{\tilde{\vec{E}}_{01}\cdot\tilde{\vec{E}}_{02}^*\}$$

$$= I_1 + I_2 + \underbrace{2\,\vec{E}_{01}\cdot\vec{E}_{02}\cos(\Phi_2-\Phi_1)}_{\text{interferenční člen}}$$

označme $\Phi_2 - \Phi_1 =: \delta$ – fázový rozdíl

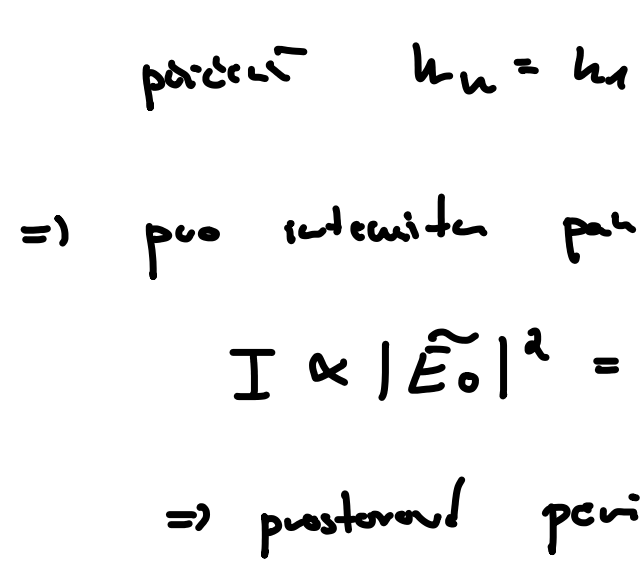
pro dvě navzájem kolmo lineárně polarizované vlny je interferenční člen nulový

- případ $\vec{E}_{01} = \vec{E}_{02}$ – dvě shodně lineárně polarizované vlny se shodnými amplitudami šířící se v jedné rovině:

$$\Rightarrow \quad I = I_1 + I_1 + 2I_1\cos\delta = 2I_1(1+\cos\delta) = 4I_1\cos^2\frac{\delta}{2}$$

přičemž $\delta = \delta(\vec{r})$ – je v něm obsažena prostorová závislost

- případ dvě shodně lineárně polarizované vlny v jedné rovině se shodnými amplitudami svírají úhel θ



platí:

$$\tilde{E}(\vec{r},t) = E_0\, e^{-i(\omega t - \vec{k}_1\cdot\vec{r} + \varphi_1)} + E_0\, e^{-i(\omega t - \vec{k}_2\cdot\vec{r} + \varphi_2)}$$

- zavedeme

$$\vec{k}_m := \frac{\vec{k}_2 - \vec{k}_1}{2} \qquad \vec{k}_s := \frac{\vec{k}_2 + \vec{k}_1}{2}$$

$$\varphi_m := \frac{\varphi_2 - \varphi_1}{2} \qquad \varphi_s := \frac{\varphi_2 + \varphi_1}{2},$$

pak

$$\tilde{E}(\vec{r},t) = 2E_0\cos(\vec{k}_m\cdot\vec{r} + \varphi_m)\, e^{-i(\omega t - \vec{k}_s\cdot\vec{r} + \varphi_s)}$$

⇒ signál se šíří ve směru osy úhlu s vlnovým vektorem $\vec{k}_s$, přičemž $k_s = k_1\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$ a amplituda vlny je v kolmém směru periodicky prostorově modulována, přičemž $k_m = k_1\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)$

⇒ pro intenzitu pak

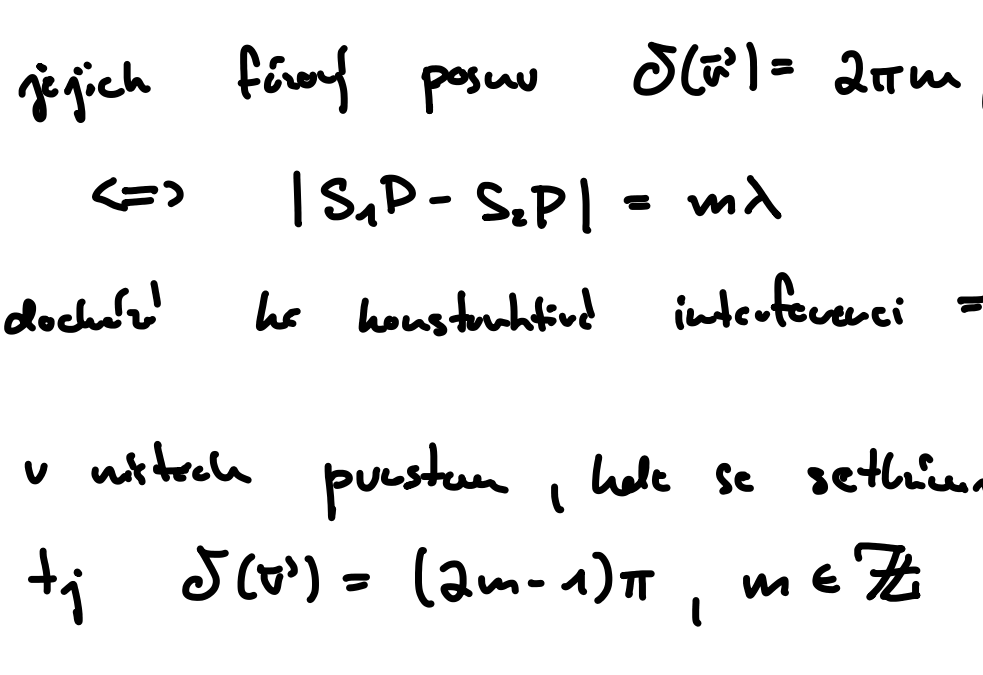
$$I \propto |\tilde{E}_0|^2 = 4E_0^2\cos^2(\vec{k}_m\cdot\vec{r} + \varphi_m)$$

⇒ prostorová perioda modulace:

$$\Lambda = \frac{1}{2}\frac{2\pi}{k_m} = \frac{\lambda}{2\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}$$

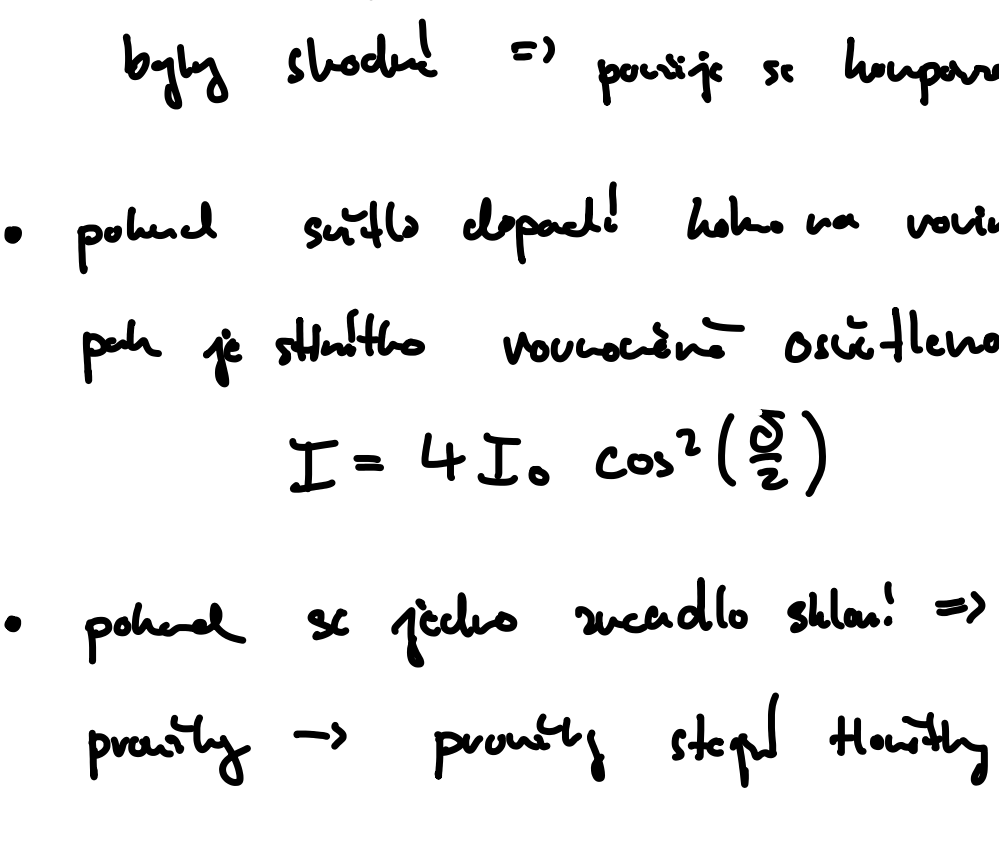
- speciální případ pro $\vec{k}_1 = -\vec{k}_2 \Rightarrow \vec{k}_s = \vec{0}$
  - ⇒ nejedná se o postupnou vlnu, nýbrž je stojatou vlnou ⇒ uzly a kmitny $\vec{E}$ a $\vec{B}$ jsou vůči sobě posunuty o $\frac{\lambda}{4}$ ⇒ uvnitř je nulový Poyntingův vektor ⇒ nešíří se energie

5.1.2 Youngův experiment



- → na S_1, S_2 se dostávají koherentní vlny z S
  - • použit teoretický zdroj, sférické vlny z velmi úzké štěrbiny dopadají na S_1 a S_2 ve stejné fázi
- → z S_1 a S_2 vycházejí dvě sférické vlny, které interferují v celém prostoru
- → v místech prostoru, kde se setkávají ve fázi, tj. jejich fázový posun $\delta(\vec{r}) = 2\pi m$, $m\in\mathbb{Z}$, ⇔ $|S_1P - S_2P| = m\lambda$ dochází ke konstruktivní interferenci ⇒ "velká intenzita"
- → v místech prostoru, kde se setkávají v protifázi, tj. $\delta(\vec{r}) = (2m-1)\pi$, $m\in\mathbb{Z}$ ⇔ $|S_1P - S_2P| = (2m-1)\frac{\lambda}{2}$ dochází k destruktivní interferenci ⇒ "tmavé body"

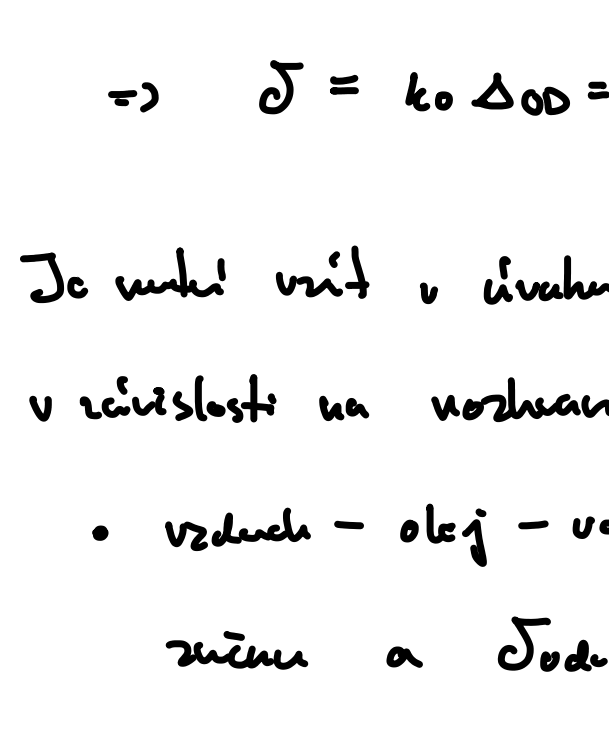
5.1.4.1 Michelsonův interferometr



- Michelson a Morley – vyvrácení éterové teorie
- → jedno ze zrcadel je na posuvném zařízení
  - ⇒ je možné měnit optickou dráhu
- → lze měnit náklon zrcadel
- → pokud je nutné, aby optické dráhy paprsků byly shodné ⇒ používá se kompenzační destička
- • pokud světlo dopadá kolmo na roviny zrcadel, pak je stínítko rovnoměrně osvětleno podle vztahu $I = 4I_0\cos^2\left(\frac{\delta}{2}\right)$
- • pokud se jedno zrcadlo sklání ⇒ tmavé a světlé proužky → proužky stejné tloušťky
- • pokud procházející divergentní paprsky vznikají soustavy soustředných kruhů → kroužky stejného sklonu

5.1.4 Dvojsvazková interference – dělení amplitudy

5.1.4.2 Interference na dielektrických vrstvách



- monochromatická vlna dopadá na planparalelní destičku (pro bílé světlo nutné, aby destička měla tloušťku v řádu vlnové délky světla)

⇒ fázový rozdíl mezi paprsky 1 a 2

$\delta = k_0 z_{OD}$ $\quad z_{OD}$ … optická dráha $\quad z_{OD} = zn$

$$\Delta_{OD} = n_2(AB+BC) - n_1 AD$$

$$= \frac{2hn_2}{\cos\theta_t} - 2hn_1\,\mathrm{tg}\,\theta_t\sin\theta$$

Snellův zákon

$$= 2hn_2\cos\theta_t$$

$$\Rightarrow \quad \delta = k_0\Delta_{OD} = \frac{4\pi}{\lambda_0}hn_2\cos\theta_t$$

Je nutné vzít v úvahu dodatečný fázový posun δ_{odr} v závislosti na rozhraní

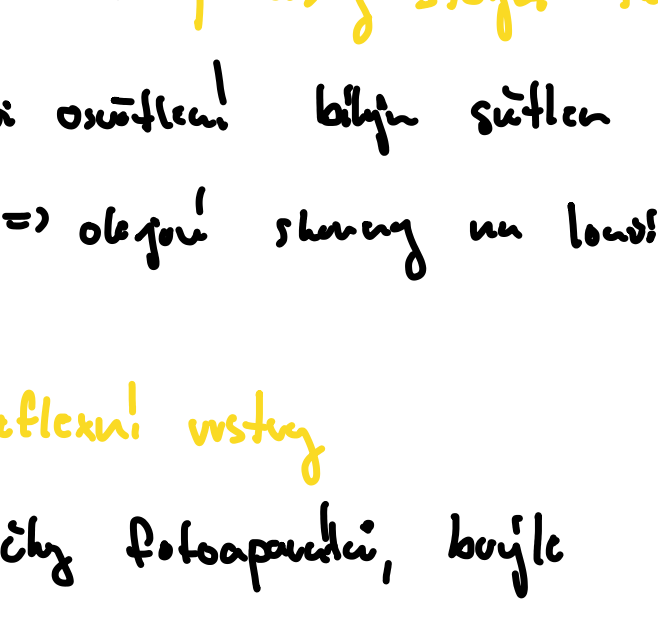
- • vzduch – olej – voda ⇒ oba získají stejnou fázovou změnu a $\delta_{odr} = 0$
  - → analogicky v opačném případě
- • vzduch – sklo – ⇒ pouze na jednom rozhraní, vzniká dodatečný fázový posun $|\delta_{odr}| = \pi$

⇒ maximum $\quad \delta + \delta_{odr} = 2p\pi \quad p\in\mathbb{Z}$

minimum $\quad \delta + \delta_{odr} = (2p-1)\pi \quad p\in\mathbb{Z}$

Proužky stejného sklonu

- planparalelní deska je osvětlena plošným zdrojem, v každém bodě prostoru interferují paprsky z různých bodů plošného zdroje s různými vzájemnými fázovými rozdíly, protože rozdíl optických drah závisí na úhlu dopadu
  - ⇒ umístíme-li čočku, budou se v každém bodě její ohniskové vzdálenosti setkávat pouze paprsky dopadající na desku pod stejným úhlem
    - → interferují se stejným fázovým rozdílem
      - ⇒ obraz s vysokým kontrastem
- → nelze je pozorovat všude v prostoru, ale pouze v ohniskové rovině čočky (≡ v nekonečnu)
  - ≡ jsou lokalizované
- ⇒ paprsky dopadající pod stejným úhlem vůči normále se zobrazí do určitého bodu, je-li zdroj dostatečně velký, paprsky dopadají ze všech stran a zobrazí se na kružnici
  - ⇒ vznikají kroužky stejného sklonu ≡ Haidingerovy kroužky



Proužky stejné tloušťky

- proměnná tloušťka planparalelní desky, fázový rozdíl závisí nejen na úhlu, ale i na tloušťce filmu
- ⇒ když je svazek paprsků paralelní, objeví se tmavé a světlé proužky podle příslušného fázového rozdílu daného tloušťkou filmu v určitém místě
  - ⇒ proužky stejné tloušťky – Fizeauovy proužky
- → při osvětlení bílým světlem se může jevit barevný
  - ⇒ olejové skvrny na loužích

Antireflexní vrstvy

- čočky fotoaparátů, brýle
  - ⇒ minimalizace ztrát procházejícího světelného toku způsobeného odrazem na rozhraní vzduch–sklo (Fresnelovy ztráty), u brýlí potlačení odrazů (estetické)
- vrstva, která ve viditelném spektru neabsorbuje
- na povrchu skla se vytvoří vrstva vhodné tloušťky, aby se vlny odražené na horním a dolním rozhraní vyinterferovaly

pokud $n_v < n_f < n_s$, pak volíme čtvrtvlnovou destičku $n_f h = \frac{\lambda_0}{4}$ – podmínka pro kolmý dopad, závěrem se musí rovnat amplitudy.

- maximum propustnosti:

$$\left(\frac{2n_v}{n_v+n_f}\right)^2\left(\frac{2n_f}{n_f+n_o}\right)^2 = \frac{16\,n_v^2n_f^2}{(n_v+n_f)^2(n_f+n_o)^2}$$

$$\frac{d}{d}\overset{?}{=}0 \iff 32\,n_v^2n_f\,(n_vn_s - n_f^2) = 0$$

$$\Rightarrow \quad n_f^2 = n_vn_s$$

$$\Rightarrow \quad n_f = \sqrt{n_vn_s} \quad \text{geometrický průměr}$$

5.2 Mnohosvazková interference

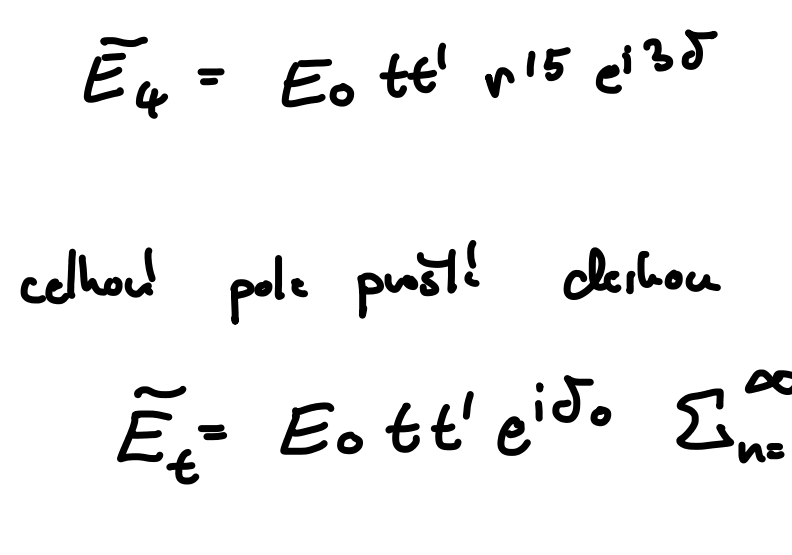
- RMV dopadá na planparalelní desku s plochami s velkou odrazivostí
  - ⇒ mnohonásobné odrazy
    - → jednotlivé odrazy mají různé fáze i amplitudy

amplitudové koeficienty:

	odrazu	propustnosti
vzduch → deska	r	t
deska → vzduch	r'	t'

⇒ z Fresnelových vzorců:

$r = -r'$ a $r^2 + tt' = 1$



$$\tilde{E}_i = E_0tt'e^{i\delta_0}$$

$$\tilde{E}_{ii} = E_0tt'r'^2e^{i\delta_0}e^{i\delta}$$

$$\tilde{E}_{iii} = E_0tt'r'^4e^{i\delta_0}e^{i2\delta}$$

$$\tilde{E}_{iv} = E_0tt'r'^6e^{i\delta_0}e^{i3\delta}$$

$$\tilde{E}_1 = E_0r$$

$$\tilde{E}_2 = E_0tt'r'e^{i\delta}$$

$$\tilde{E}_3 = E_0tt'r'^3e^{i2\delta}$$

$$\tilde{E}_4 = E_0tt'r'^5e^{i3\delta}$$

celkové pole prošlé deskou je:

$$\tilde{E}_t = E_0tt'e^{i\delta_0}\sum_{n=0}^{\infty}(r'^2e^{i\delta})^n$$

$$= \frac{E_0tt'e^{i\delta_0}}{1 - r'^2e^{i\delta}}$$

$$I_t = \tilde{E}_t\tilde{E}_t^* = \frac{|E_0|^2(tt')^2}{(1-r'^2e^{i\delta})(1-r'^2e^{-i\delta})}$$

$$= \frac{|E_0|^2(tt')^2}{1 + r'^4 - r'^2(e^{i\delta} + e^{-i\delta})} = \frac{(1-R)^2\,|E_0|^2}{1 + R^2 - 2R\cos\delta}$$

$$= I_0\frac{1}{1 + F\sin^2\frac{\delta}{2}}, \quad \text{kde} \quad F = \frac{4R}{(1-R)^2}$$

F je jemnost

- zavedeme propustnost desky $T_d = \frac{I_t}{I_0}$

pro desku bez absorbce musí platit $I_r = I_0 - I_t$, a tedy zavedeme odrazivost desky $R_d = \frac{I_r}{I_0}$, zřejmě platí $T_d + R_d = 1$

- maximální hodnota propustnosti je rovna jedné, a to vždy pro $\sin\frac{\delta}{2} = 0$, tj. pro $\delta = 2m\pi$, $m\in\mathbb{Z}$
  - → $T_d = 1$ a $R_d = 0$
  - → první paprsek se ale zjevně odráží
    - ⇒ má opačnou fázi, jelikož $r = -r'$, a jeho amplituda je stejná jako celkový příspěvek od dalších paprsků
- kolmý dopad na destičku, pak $\delta = \frac{4\pi}{\lambda_0}hn_t$, zkoumáme vztah mezi optickou tloušťkou destičky a vlnovou délkou světla ve vakuu pro maximální propustnost: $\quad hn_t = m\frac{\lambda_0}{2} \quad m\in\mathbb{Z}$
- analogicky pro interferenci svazků vznikajících mezi dvojicí rovinných rovnoběžných zrcadel
  - ≡ Fabry-Perotův interferometr